Облако для дома, который уже умный.

Автоматика остаётся на объекте. Мы даём память, команды и голос.

Продукт

CottageMonitoring — облачный контур для профессиональной автоматизации.

LogicMachine остаётся мозгом дома. Облако снимает телеметрию, хранит историю и отдаёт управление через API, Grafana и агента.

Не замена дома

Сценарии и KNX живут на контроллере. Если облако недоступно, дом продолжает работать.

Много домов

Каждый объект — house_id. Несколько контроллеров на дом. Один протокол на всех.

Уже в проде

Живая усадьба, Grafana, Telegram-агент. Алиса и Home Assistant — следующий слой сверху.

Архитектура

Один контур. Несколько узлов.

Облако не ходит на контроллер. Связь только через MQTT. Радио, Алиса и Home Assistant входят как слои — не как новые мозги дома.

LogicMachine и Raspberry
KNX, Modbus, Zigbee, Bluetooth
Поле

MQTT v1 · TLS
Телеметрия, команды, ack. Без прямого HTTP.
Связь

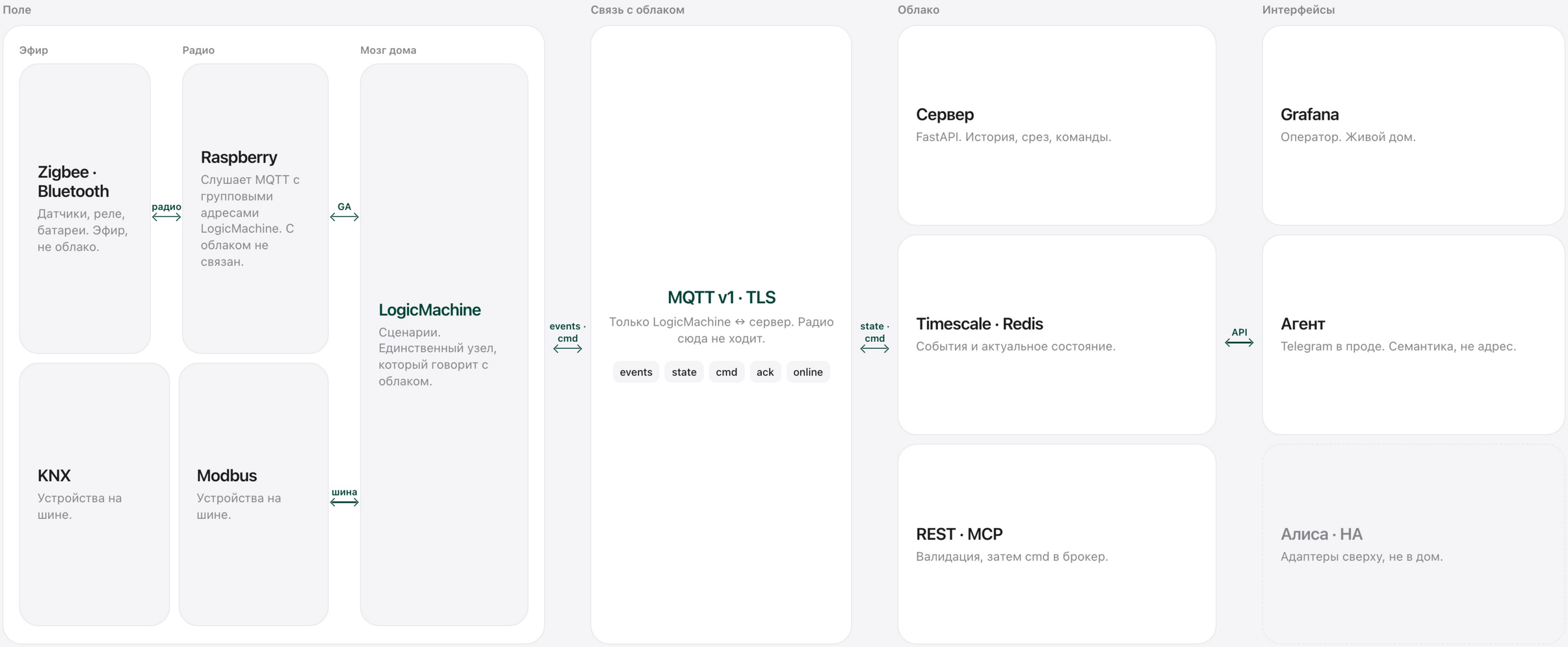
История, срез, REST, MCP
Timescale, Redis, схема с версиями
Облако

Grafana, агент, Алиса, HA
Оператор, чат, экосистемы — сверху
Интерфейсы

Потоки

Облако говорит только с LogicMachine.

Raspberry держит Zigbee и Bluetooth и слушает групповые адреса контроллера. В облако уходит MQTT с LogicMachine — не радио.



KNX и радио сходятся в LogicMachine. Команда из облака — cmd на контроллер, дальше grp.write и групповые адреса. Пунктир — план.

Возможности

Что система делает сегодня.

Телеметрия

Поток событий с шины и актуальный срез каждого объекта. Схема дома версионируется по хешу.

Управление

Команда с подтверждением: sent → ack / error / timeout. Retry и идемпотентность по request_id.

Наблюдаемость

Online/offline через LWT. Grafana: энергия, климат, свет, батареи, нагрузка контроллера.

Голос и агенты

MCP-tools с семантикой: «свет на первом этаже», не групповой адрес. Telegram уже в проде.

Стек

Знакомые части. Жёсткий контракт.

Поле — Lua на LogicMachine. Облако — один asyncio-процесс. AI садится на MCP, не на шину.

Поле	LogicMachine · Lua 5.1 · KNX · watchdog
Радио	Raspberry · Zigbee · Bluetooth · групповые адреса LM
Шина	Mosquitto · TLS · протокол v1
Облако	Python 3.12 · FastAPI · Timescale · Redis
Север	Grafana · MCP · OpenClaw · REST

Расширение поля

Провод держит LogicMachine. Эфир закроет Raspberry.

Zigbee и Bluetooth на Raspberry слушают групповые адреса LogicMachine. С облаком Pi не связан — в MQTT v1 ходит только контроллер.

Сейчас

Радио уже в контуре

Датчики воздуха, батареи, PIR, BLE-чайник видны как объекты KNX. Облако не знает, какой чип в стене.

Дальше

Точка покрытия

Гостевой дом, участок, хозблок — без протяжки шины. Дешевле вторая LogicMachine.

Контракт

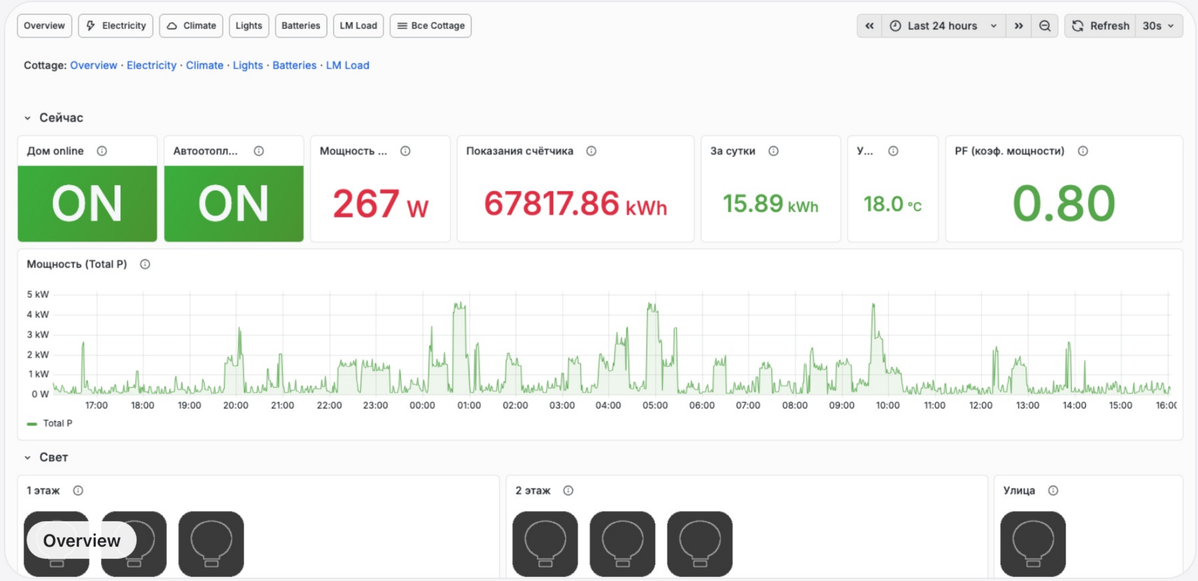
Не ещё один брокер

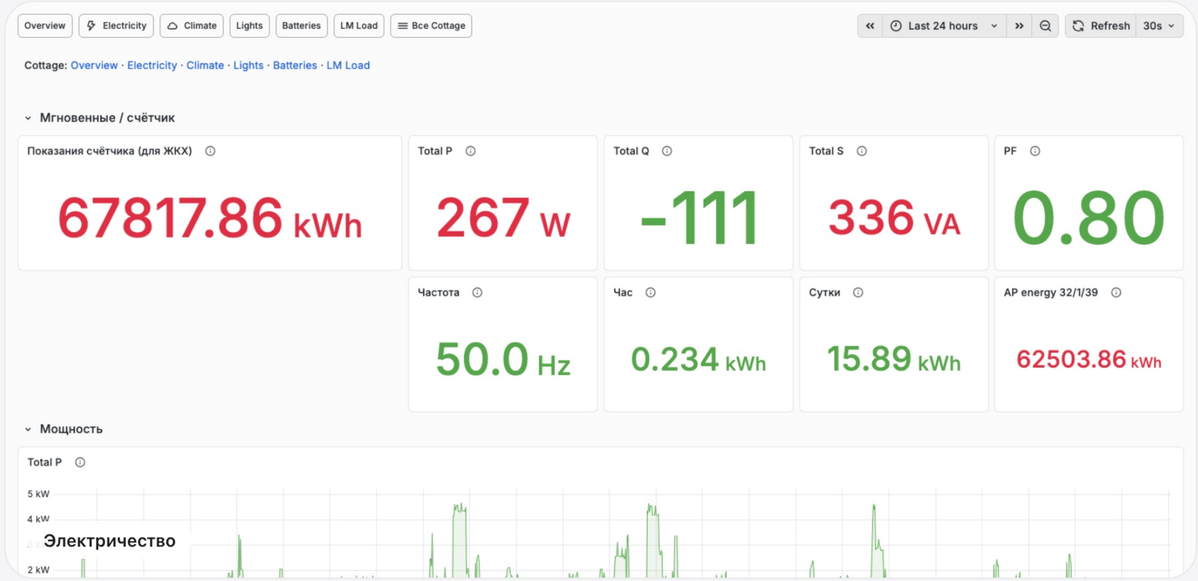
Pi слушает GA с LogicMachine. Не пишет в базу, не знает про Алису, в облако не ходит.

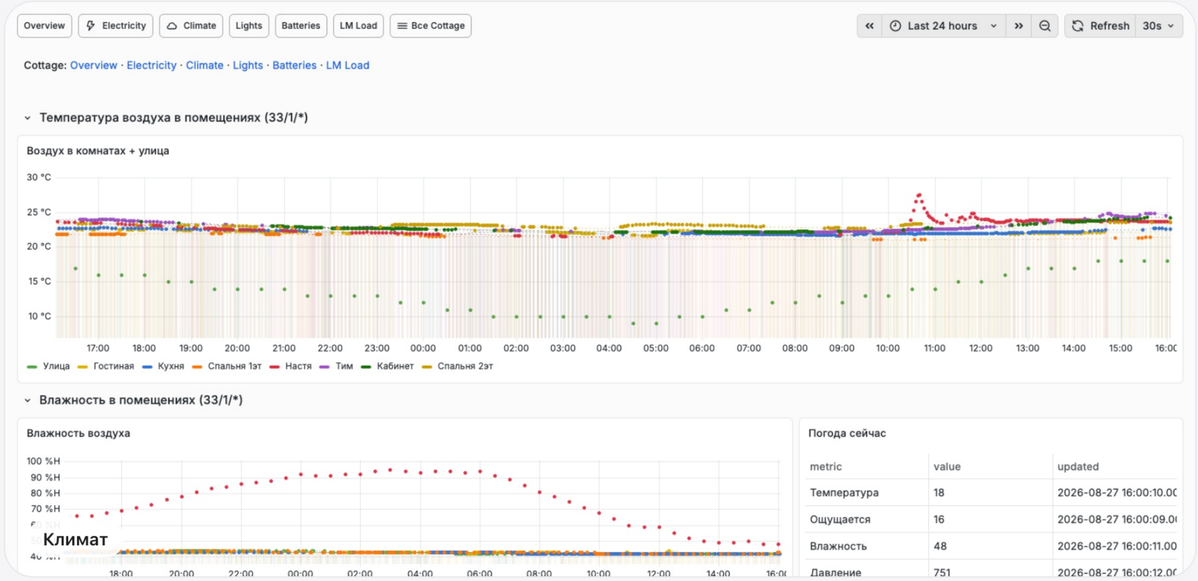
Оператор

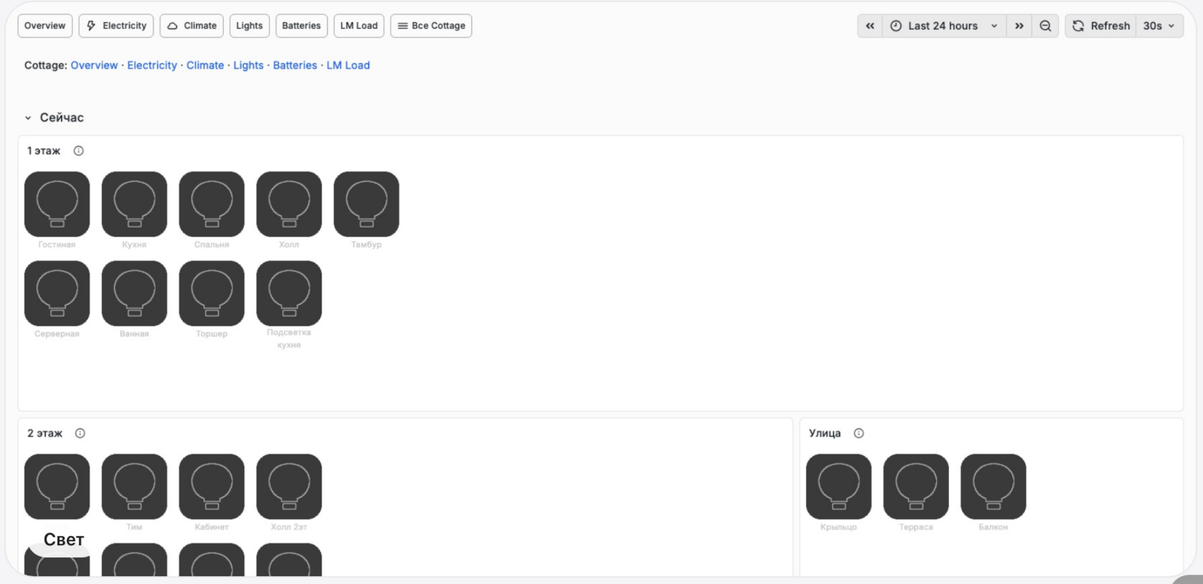
Живой дом. Снято с Grafana сегодня.

Прод: overview, электричество, климат, свет. Не макет.







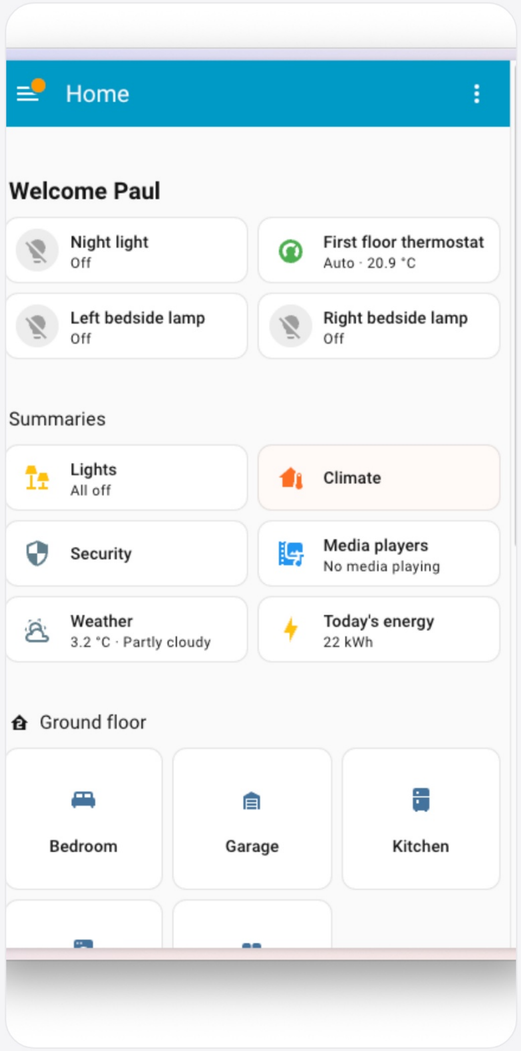


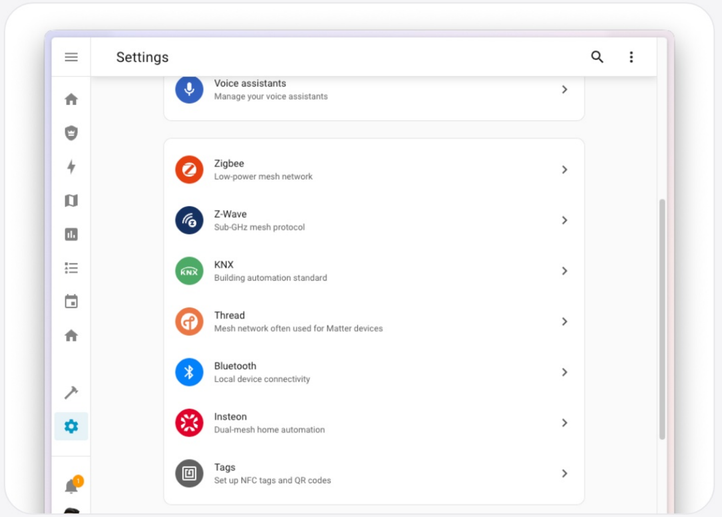
Северные адаптеры

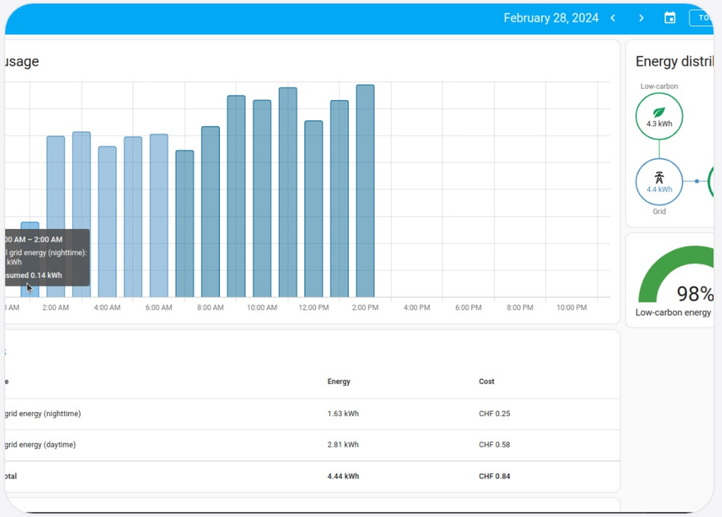
Не конкурируем с экосистемами. Стыкуемся.

Home Assistant — локальный UI интегратора. Алиса — голос жителя. Оба читают тот же API, что уже отдаёт Telegram-агент.

Скриншоты Home Assistant: официальный блог 2026.1 и документация dashboards. Потенциальная интеграция, не партнёрство. Бейдж «Works with Alice» не используем — нужна сертификация Яндекса.







Куда выходить

Четыре входа. Одно ядро.

01 · B2B интеграторы

KNX и LogicMachine

Профессиональные дома уже стоят. Им не хватает облака с историей, командами и агентом — без замены полевой автоматики.

02 · Портфель объектов

Несколько усадеб, один контур

Семья, УК загородной недвижимости, гостевые дома. house_id из коробки. Оператор видит все объекты в Grafana.

03 · Экосистема HA

Облако над локальным UI

Open Home Foundation: более 2 млн активных установок Home Assistant в 2025. Мы не заменяем HA — даём историю, флот и профессиональный KNX.

04 · Голос и радио

Алиса и объекты без шины

Массовый канал в RU — навык Алисы поверх MCP. Raspberry закрывает участок и аренду, где KNX не протянуть.

Источник по HA: годовой отчёт Open Home Foundation, 2025. Алиса и HA — roadmap, не текущий прод.

Принципы

Дом автономен. Облако — память.

Новый канал не переписывает автоматику.
Новый радиоузел не знает про Алису.

MQTT — единственная связь
Нет VPN к каждому дому и нет прямого HTTP на контроллер.

KNX — каноническая модель
На поле любой протокол. В облаке — нормализованные объекты.

Команда с замкнутым циклом
Ack, retry, таймаут. Валидация до публикации в брокер.

Семантика поверх адресов
Интегратор видит 1/2/15. Житель говорит «свет на кухне».

Доказательство

Уже работает.
Дальше — покрытие и голос.

ПРОД

Живой объект

Усадьба, ~150 объектов. Grafana, Telegram-агент, Zigbee и BLE через LogicMachine.

СЛЕДОМ

Raspberry на эфире

Радиоузел для участка без KNX. Слушает групповые адреса LogicMachine, не облако.

СЛЕДОМ

Алиса и Home Assistant

Тонкие адаптеры на REST и MCP. Ядро дома не переписываем.